Universidade Federal do ABC

Aula 1

Inteligência Computacional

- ✓ *Apresentação da Disciplina*
- ✓ *Introdução – Otimização;*
- ✓ *Definições;*
- ✓ *Solução gráfica;*
- ✓ *Solução analítica;*
- ✓ *Busca unidimensional (sem e com derivadas)*
- ✓ *Octave*

2023.1

Prof. Dr. Edmarcio Antonio Belati

edmarcio.belati@ufabc.edu.br

INFORMAÇÕES INICIAIS

INFORMAÇOES INICIAIS

- Horário e link das aulas:
  - Quartas-feiras das 19:00 - 23:00

- Início: dia 08 de fevereiro de 2023
- Duração: 12 semanas
- Créditos: 12
- TPI - 2-2-8

Pré-requisito desejando: Habilidade em programação computacional.

OBJETIVO

Disciplina com forte conotação teórica, cujo objetivo fundamental é o treinamento do aluno nos conceitos fundamentais da Inteligência Computacional (IC), bem como nas principais técnicas (Rede Neurais Artificias; Lógica Nebulosa; Computação Evolucionária e Inteligência de Enxame.).

A disciplina conta também com forte referencial bibliográfico de aplicações de IC nos diversos ramos da Engenharia e Energia que irá contribuir para o desenvolvimento do senso prático de implementação de métodos computacionais para resolução de problemas complexo.

EMENTA

Esta disciplina apresenta uma introdução à otimização e aborda técnicas de IC que serão apresentadas por um grupo de professores.

Introdução – Prof. Edmarcio
PSO, FPA , SOS e (GWO?) – Prof. Edmarcio
AG – Profa. Patrícia
Redes Neurais – Prof. Ricardo Caneloi
Lógica Nebulosa – Prof. Ricardo Suyama

* Cronograma no SIGAA.

AVALIAÇÃO E CONCEITOS

Edmarcio Belati

Avaliação

- Avaliação individual de cada Docente na parte de sua disciplina (50% da nota final).
- 1 (um) artigo contendo a implementação computacional de uma das técnicas de IC estudada na disciplina aplicada a um problema de Engenharia ou Energia, escolhido pelo aluno. Entrega conforme cronograma no SIGAA. O modelo do artigo a ser adotado está disponibilizado em: https://drive.google.com/file/d/1CQZ9F2OlN5i1iHYBBDu933Tg3xoKEqZg/view?usp=sharing
  - Recomendação: Os artigos deverão ter como autores o aluno, orientador (opcional), Coorientador (opcional) e o(s) professor(es) da disciplina relacionado(s) com o tema. É permitido artigo em dupla. Detalhes no SIGAA.
- Entrega do artigo em formato .docx para avaliação dos professores conforme cronograma no SIGAA.

AVALIAÇÃO E CONCEITOS

Composição da nota/conceito:

- 50% trabalhos (média da avaliação individual de cada docente).
- 40% artigo (média da avaliação individual de cada docente).
- 10% apresentação do artigo (média da avaliação individual de cada docente).

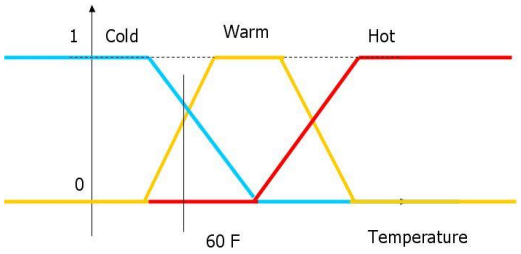
INTRODUÇÃO

E

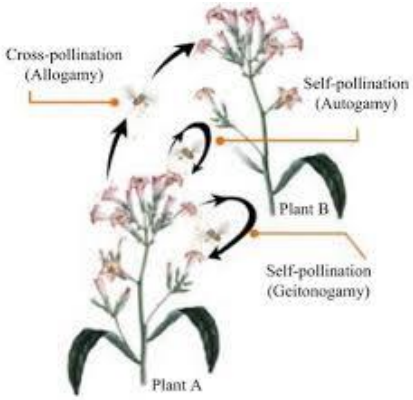
CONCEITOS

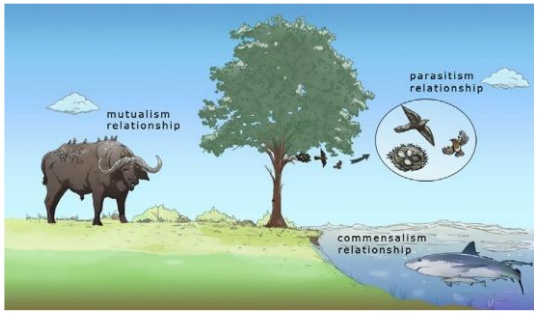
INTRODUÇÃO

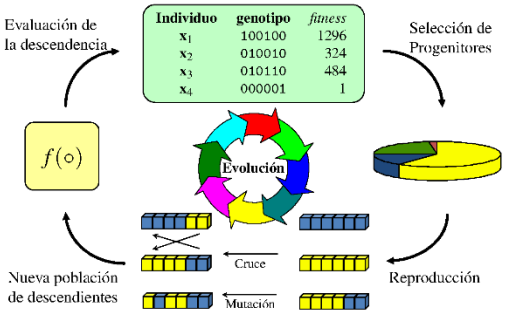
Edmarcio Belati



Inteligência Computacional







INTRODUÇÃO

- Inteligência computacional = inteligência artificial?

  Inteligência é (entre outras coisas): Capacidade de resolver problemas e tomar decisões; engenhosidade e eficácia no exercício de uma atividade.

- Inteligência artificial

  Inteligência artificial (**IA)** é a inteligência similar à humana exibida por sistemas de software, além de ser um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como "o estudo e projeto de agentes inteligentes", onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Andreas Kaplan e Michael Haenlein definem a IA como “uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir tarefas e objetivos específicos através de adaptação flexível”.

  Inteligência artificial – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

INTRODUÇÃO

Edmarcio Belati

Atendente Virtual - Um exemplo de IA é o resultado da integração da tecnologia de Inteligência Artificial com tecnologias de telefonia e processamento de voz. *Realiza um dialoga com o usuário através da voz, em linguagem natural e toma decisão a partir do diálogo.*

Atendente virtual - imagem

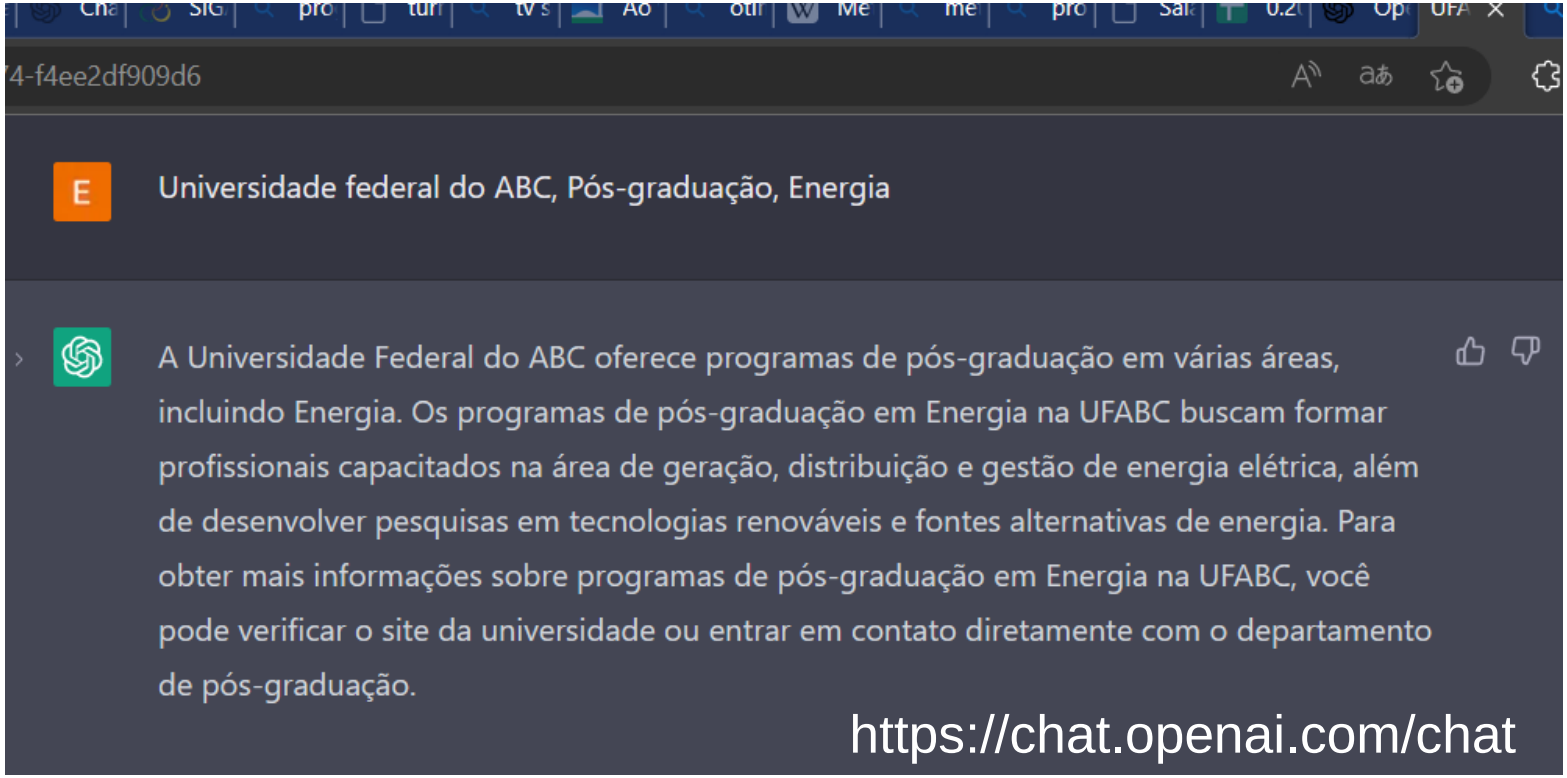
E Universidade federal do ABC Pós-graduação Engenharia elétrica

A Universidade Federal do ABC (UFABC) é uma instituição de ensino superior pública localizada no estado de São Paulo, Brasil. A UFABC oferece uma pós-graduação em Engenharia Elétrica, que é uma área de estudo avançada que aborda princípios e tecnologias relacionadas à geração, distribuição e uso da eletricidade. O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFABC é projetado para fornecer aos alunos uma formação sólida em técnicas avançadas e tecnologias atualizadas na área, bem como para desenvolver habilidades em pesquisa e resolução de problemas práticos.

https://chat.openai.com/chat

INTRODUÇÃO

Edmarcio Belati

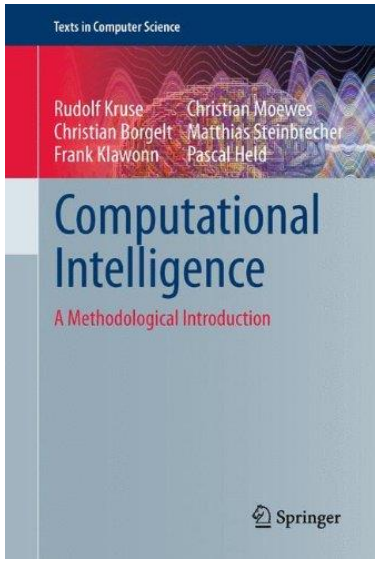


INTRODUÇÃO

Inteligência Computacional

A **Inteligência computacional** (**IC**) consiste de conceitos, paradigmas, e algoritmos e implementações de sistemas que em teoria exibem comportamentos inteligentes em ambientes complexos. Inteligência computacional é suportada fortemente por sub-simbólicos, predominantemente análogos de sistema naturais ou ao menos inspirados pela natureza.

Rudolf Kruse, Christian Moewes, Christian Borgelt, Matthias Steinbrecher, Frank Klawonn, Pascal Held, Computational intelligence: a methodological introduction, Texts in Computer Science, Springer, 2013.



https://www.computational-intelligence.eu/

https://www.computational-intelligence.eu/About/Introduction.html

INTRODUÇÃO

- Conclusão: IC ⊆ IA.

  "A IC se refere ao conjunto de métodos computacionais bioinspirados capazes de tratar problemas complexos do mundo real. A IC difere da IA "clássica" por basear-se em modelos inspirados na natureza como, por exemplo, Redes Neurais Artificiais, Algoritmos Genéticos, ou Inteligência de Enxames. Por outro lado, a IA usualmente utiliza modelos baseados nas diversas formas de raciocínio humano. Os métodos de IC objetivam realizar tarefas que requerem raciocínio, aprendizado, tomada de decisão e otimização."

  ABRICOM (Associação Brasileira de Inteligência Computacional) *http://abricom.org.br/inteligencia-computacional/*

Neste módulo vamos estudar algoritmos voltados para otimização.

INTRODUÇÃO - Otimização

Os problemas de diversas natureza (problemas complexos), como os das engenharias, científicos e sociais têm parâmetros que podem ser ajustados para produzir um resultado "otimizado", ou seja, resolver um problema *da melhor maneira possível*.

O homem sempre procurou resolver os mais diferentes problemas da *melhor maneira possível*.

- ✓construção de uma casa;
- ✓construção de uma hidroelétrica;
- ✓Operação ótima de um sistema energético.

Estes desafios que envolvem a engenharia exigem soluções ótimas onde recursos disponíveis são utilizados para satisfazer um objetivo.

INTRODUÇÃO - Otimização

Soluções Ótimas - maximizar lucros; minimizar gastos; minimizar perdas de energia; etc. Assim, procura-se utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível para alcançar o objetivo.

Sempre que se está sujeito à escassez de algum recurso, qualquer que seja o contexto, há naturalmente a preocupação de melhor empregá-lo. Em outras palavras, tem-se o desejo de otimizar alguma entidade. Analise os casos:

✓ A) Considere um fim de semana de folga. Essencialmente, tem-se dinheiro e tempo como recursos disponíveis. Há diversas opções para empregar tais recursos: cinema, baile, restaurante, ver jogo de futebol, etc. Entretanto, as pessoas querem fazer com que alguma quantidade — digamos alegria, diversão — seja maximizada durante esse tempo. Como alocar os recursos nas diversas opções, a fim de maximizar um determinado desejo é um problema de otimização.

INTRODUÇÃO - Otimização

✓ B) Considere a necessidade de construir um parque eólico em um determinado sistema elétrico. Conhecendo as limitações elétricas e ambientais e também a disponibilidade de ventos da região quer-se determinar a melhor localização para o parque.

✓ C) Tem-se um sistema de distribuição de energia elétrica do problema de nível de tensão. A equipe técnica decidiu corrigir o problema com a instalação de bancos de capacitores no sistema. Conhecendo as limitações técnicas da instalação dos bancos e dos custos envolvidos pretende determinar o tamanho dos bancos e local a ser instalado.

❑ As soluções desses problemas podem ser obtidas através da utilização de técnicas inteligentes de otimização.

EXEMPLO - PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO

Edmarcio Belati

✓ Exemplo - 01 Deseja-se construir uma caixa com uma folha de papelão tamanho A4 (210 x 297 mm), que possibilite armazenar o maior volume possível.

Qual o objetivo do problema?

Maximizar o volume.

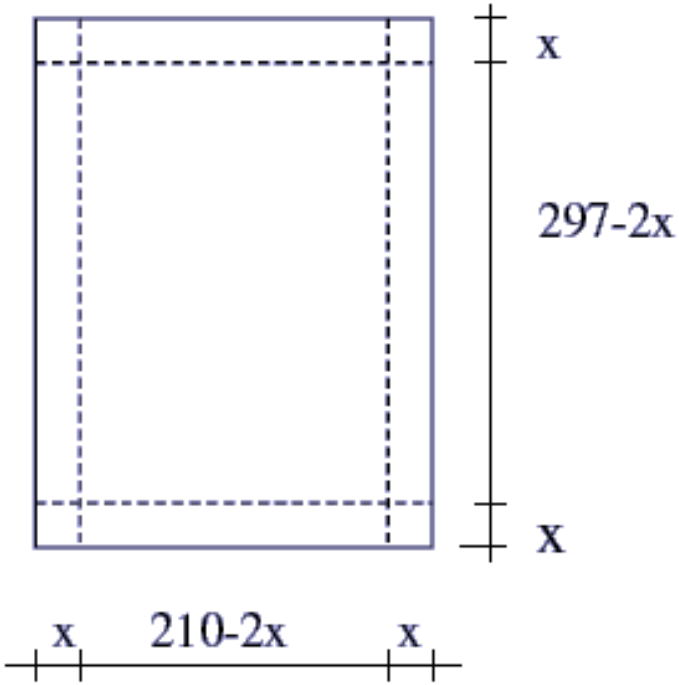
$$V = (210 - 2x)(297 - 2x)x$$

$$\boxed{V = 4x^3 - 1014x^2 + 6237x}$$

Quais são as restrições?

$$\begin{cases} 210 - 2x \geq 0 \\ 297 - 2x \geq 0 \end{cases}$$

$$\boxed{0 \leq x \leq 105}$$



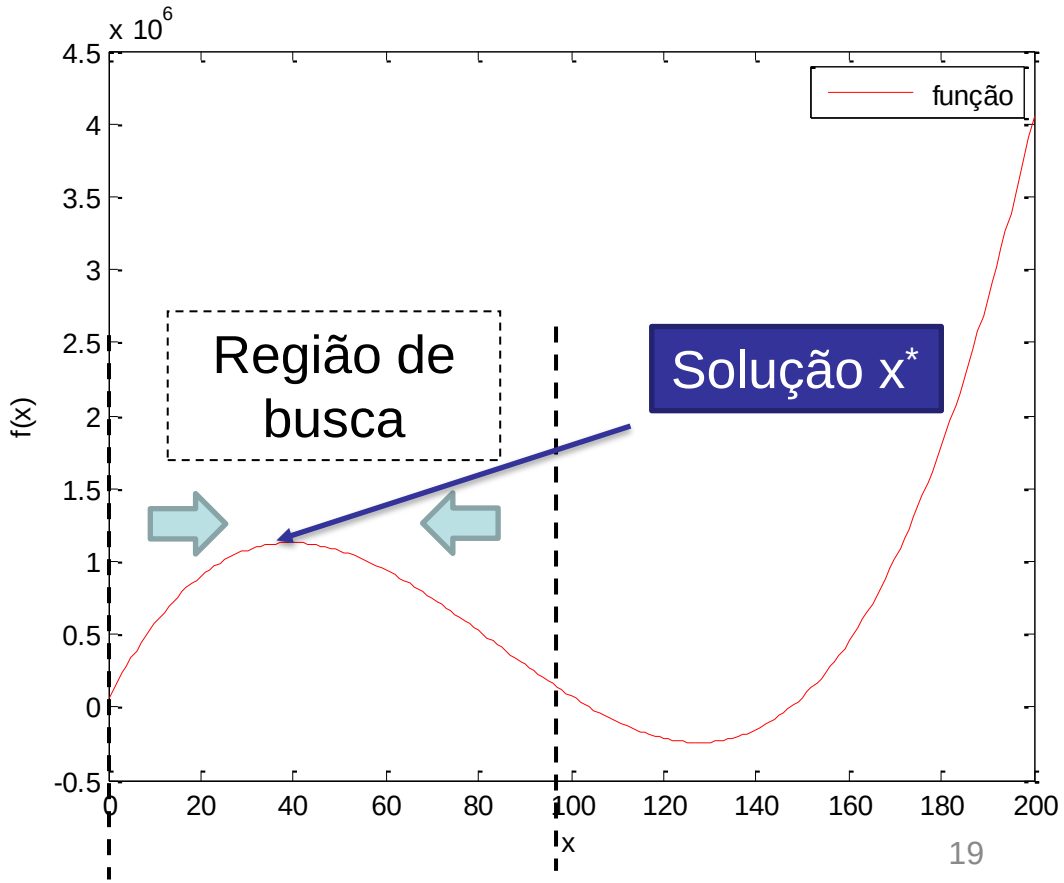
Variável - x

EXEMPLO - PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO

Edmarcio Belati

$$max\ f(x) = V = 4x^3 - 1014x^2 + 6237x$$

$$s.a \qquad 0 \leq x \leq 105$$

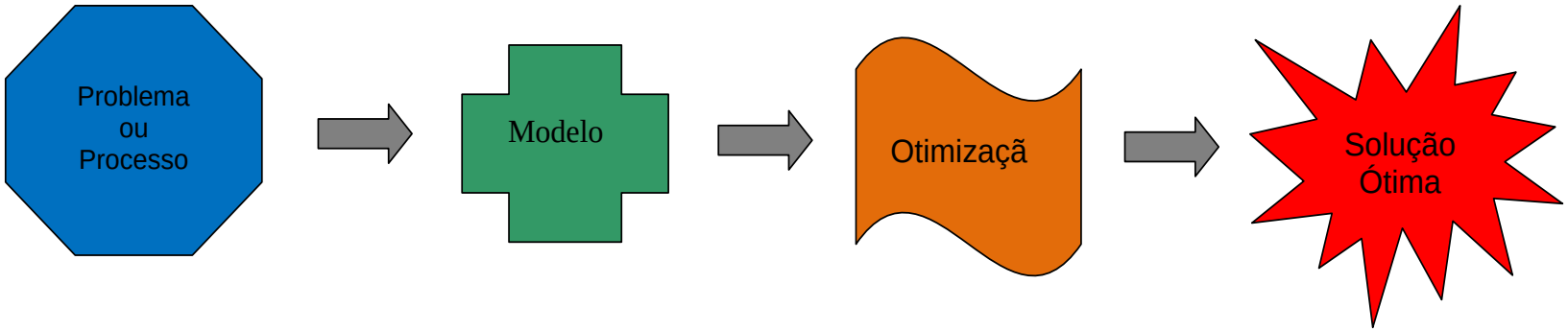


INTRODUÇÃO - Otimização

Edmarcio Belati

Otimização: Técnica de busca da solução ótima de um problema ou processo, a qual é geralmente representada por uma ou mais funções objetivo sujeitas (ou não) à restrições.

Fases de um Processo de Otimização



Qual a maior dificuldade em um processo de otimização?

Resp: Construir o modelo.

INTRODUÇÃO - Otimização

Variáveis + Objetivo(s) + Restrições

$\Downarrow$

Modelagem

✓ Modelagem: *pode ser o ponto mais importante*

A modelagem do problema pode ser simples ou complexa, dependendo da forma como é feita. A modelagem é que vai tornar a solução mais fácil ou não, independente da técnica utilizada.

✓ Resolução: *não existe um algoritmo (técnica) universal*

Cada técnica é indicada para uma classe de problemas (problema linear, não-linear, etc.) e pode considerar as características particulares de cada problema.

INTRODUÇÃO - Otimização

✓ Identificar/caracterizar uma solução

Condições de otimalidade;
(Condições que mostram se a solução é um ponto de máximo ou mínimo, ótimo local ou ótimo global)

Se essas condições não são atendidas, pode-se obter informações importantes para melhorar a estimativa de uma nova solução candidata. No entanto não pode-se afirmar que uma solução é ótima.

✓ Técnicas de análise de sensibilidade

Detalham a sensibilidade da solução com respeito a mudanças na entrada ou modelo.

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

Edmarcio Belati

- ✓ Definição matemática da otimização

Minimizar ou maximizar uma função objetivo sujeita a restrições.

- ✓ Formulação

$$\min f(x) \longrightarrow \text{Função Objetivo}$$

$$\text{s.a.} \quad g_i(x) = 0 \longrightarrow \text{Restrições de Igualdade}$$

$$h_j(x) \leq 0 \longrightarrow \text{Restrições de Desigualdade}$$

$$x_{min} \leq x \leq x_{max} \longrightarrow \text{Variáveis Canalizadas}$$

INTRODUÇÃO - Otimização

✓ Função Objetivo:

Define o critério de eficiência.

Exemplo:

- Custo de geração;
- Perdas de potência ativa;
- Peso de uma estrutura.

✓ Restrições:

Podem ser de caráter tecnológico, econômico, ou outros.

Exemplo:

- Equações de igualdade do fluxo de carga;
- Limites de fluxo de potência em uma linha;
- Limites de geração;
- Limites de disponibilidade de equipamentos.

INTRODUÇÃO - Otimização

Edmarcio Belati

✓ Variáveis do problema:

Podem ser discretas ou contínuas:

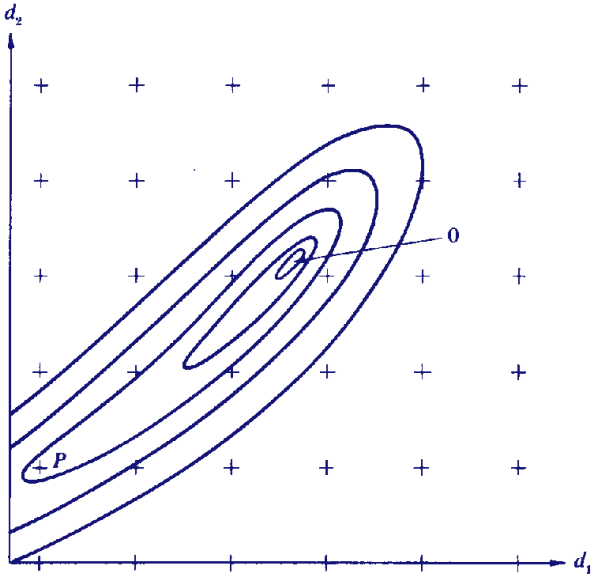
-Variáveis discretas: podem assumir apenas alguns valores específicos de um conjunto (caso específico: variáveis inteiras). Ex: número de operários, bitolas de armaduras, número linhas de transmissão, banco de capacitores, etc.

-Variáveis contínuas: podem assumir qualquer valor real em um intervalo dado. Ex: distância, valor de tensão, fluxo de potência ativa em uma linha, etc.

Obs:

-Problemas discretos são difíceis de resolver pelas técnicas clássicas de otimização;

-Nem sempre a resolução de um problema discreto como contínuo, arredondando-se os resultados, resulta em uma boa aproximação.



INTRODUÇÃO - Otimização

✓ Observações:

• A imensa maioria dos problemas práticos em engenharia possui restrições, ou seja, limitações que devem ser consideradas. Caso contrário os resultados da otimização conduzirem a situações não aplicáveis na prática, ou que se afastem do comportamento real.

Ainda assim, o estudo de como resolver de forma eficiente problemas sem restrição é de grande importância, uma vez que algumas técnicas de otimização permitem que se trate um problema com restrições como uma sequência equivalente de problemas irrestritos.

• A forma de abordagem do problema formulado varia conforme o comportamento das funções (objetivo e restrições), bem como do número e características das variáveis. *Ainda está para surgir um método geral, que seja igualmente eficiente independentemente destas características.*

INTRODUÇÃO - Otimização

A solução de um determinado problema pode ser encontrada dependendo da classe do problema, através de varias técnicas:

a. Solução gráfica: problemas pequenos de duas variáveis;

b. Solução analítica: problemas pequenos com poucas restrições;

c. Programação linear: para analisar modelos com restrições e função objetivo lineares;

d. Programação inteira: aplica-se a modelos que possuem variáveis inteiras (ou discretas);

e. Programação não-linear: utilizada em modelos contendo funções não- lineares;

INTRODUÇÃO - Otimização

f) Heurísticas: podem ser aplicadas a qualquer problema, mas não há garantia de encontrar a melhor solução.

g) Meta-heurísticas: podem ser aplicadas a qualquer problema, mas não há garantia de encontrar a melhor solução.

As **meta-heurísticas são procedimentos** heurísticos que guiam outras **heurísticas,** usualmente de busca local, experimentando o espaço de soluções além do **ótimo local.** As meta-heurísticas buscam explorar boas características das soluções encontradas e explorar novas regiões promissoras.

- ✓– Busca tabu (TS)
- ✓– Algoritmos genéticos (GA)
- ✓– Busca de Organismos Simbióticos (SOS)
- ✓– Enxame de partículas (PSO)
- ✓– Polinização de flores (FPA)
- ✓– Outras

SOLUÇÃO GRÁFICA

Edmarcio Belati

Exemplo – 02 Considere o exemplo de Programação Linear

$$\max \; 12\,x_1 + 9\,x_2$$

Função Objetivo

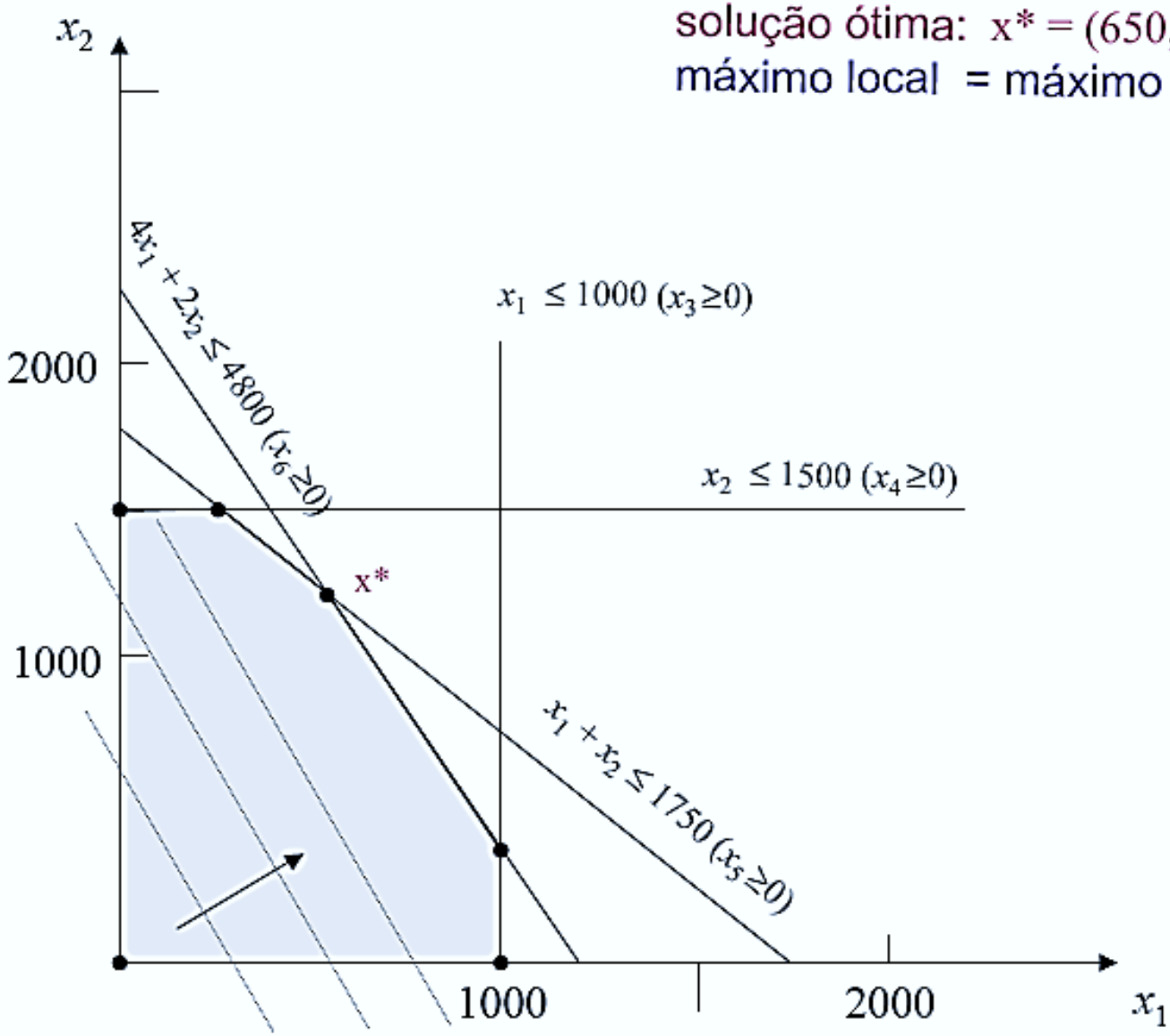
$$\begin{aligned} s.a. \quad x_1 &\leq 1000 \\ x_2 &\leq 1500 \\ x_1 + x_2 &\leq 1750 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 4800 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Restrições de Desigualdade

SOLUÇÃO GRÁFICA

Edmarcio Belati

solução ótima: $x^* = (650, 1100)$
máximo local = máximo global

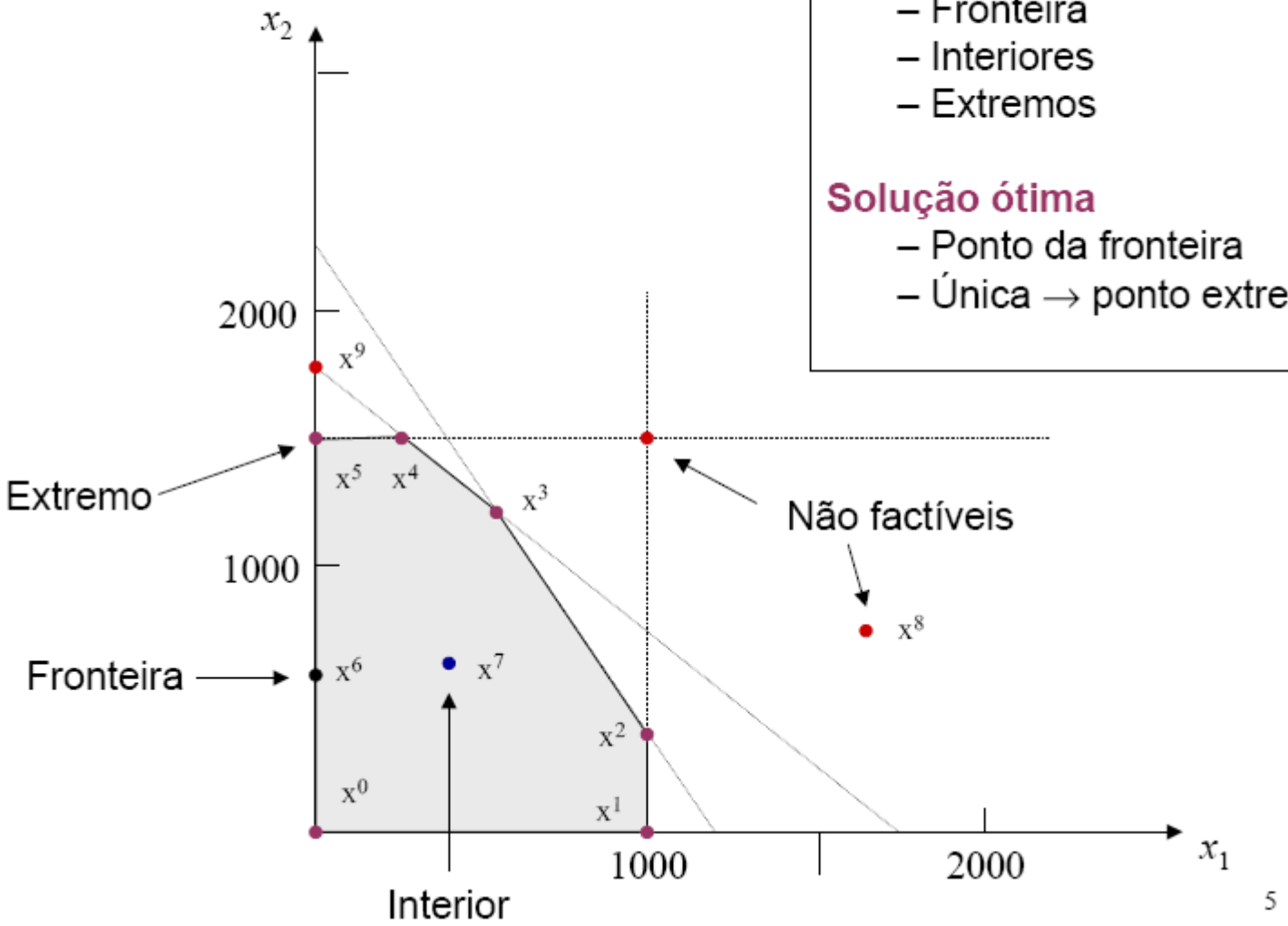


SOLUÇÃO GRÁFICA

Edmarcio Belati

Soluções factíveis
- Fronteira
- Interiores
- Extremos

Solução ótima
- Ponto da fronteira
- Única → ponto extremo



SOLUÇÃO GRÁFICA

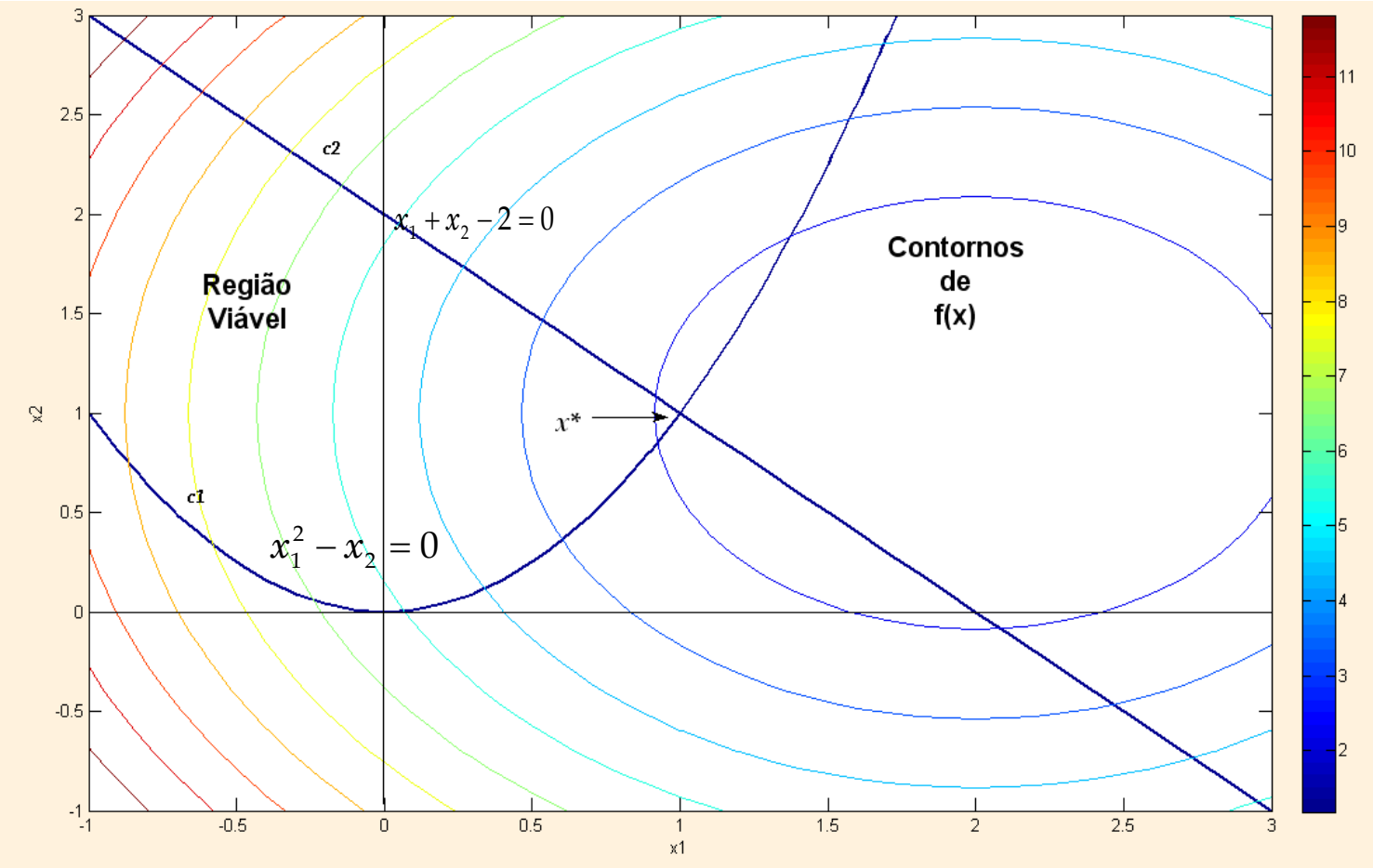
Edmarcio Belati

Exemplo – 03 Considere o problema:

$$min(x_1-2)^2+(x_2-2)^2$$

$$s.a \quad x_1^2-x_2=0$$

$$x_1+x_2=2$$



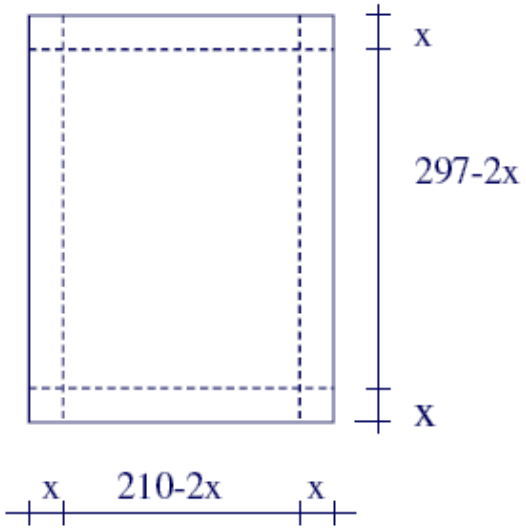
SOLUÇÃO ANALÍTICA

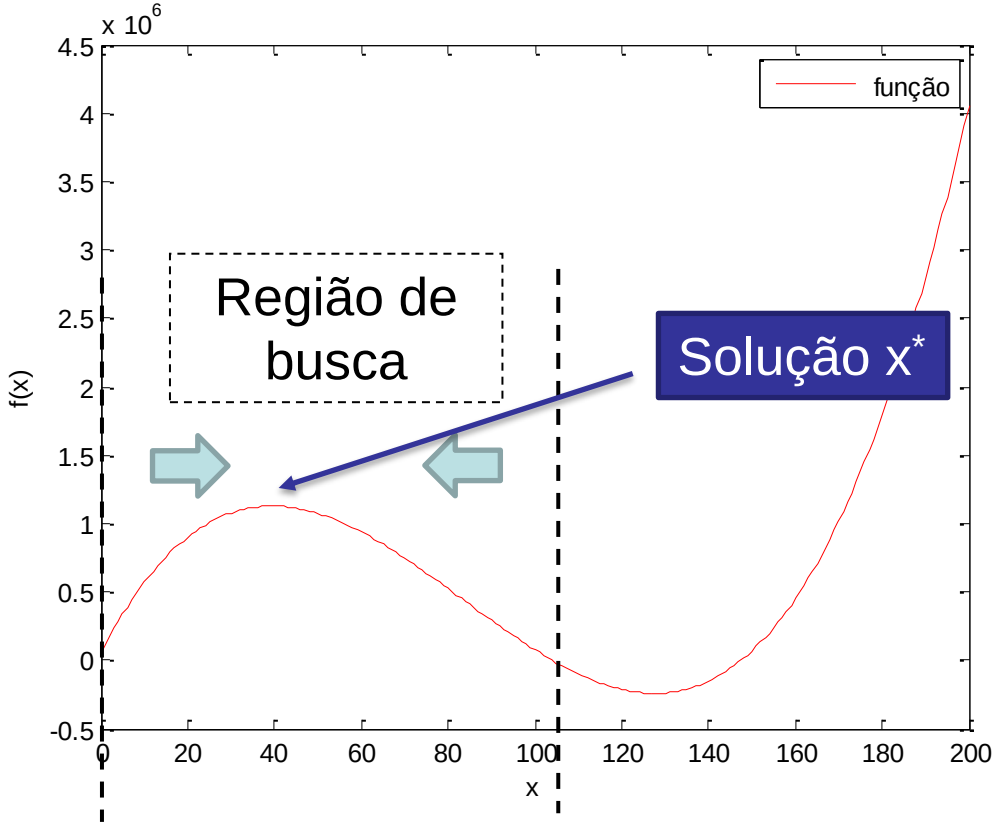
Edmarcio Belati

Exemplo – 01 Deseja-se construir uma caixa com uma folha de papelão tamanho A4 (210 x 297 mm), que possibilite armazenar o maior volume possível:

$$max\ f(x) = V = 4x^3 - 1014x^2 + 6237x$$

$$s.a \qquad 0 \leq x \leq 105$$





SOLUÇÃO ANALÍTICA

Edmarcio Belati

Obs: $df/dx = 0$ - determina um ponto extremo.

Fazendo: $df/dx = f' = 0$, tem-se:

Condições de Otimalidade

$f' = 12x^2 - 2028x + 62370 = 0$

raízes: $x = 40{,}423\ mm$ e $x = 128{,}577\ mm$

($x = 128{,}577$ não é possível, pois $0 < x < 105$)

Para que seja um ponto de máximo, $d^2f/dx^2 = f'' < 0$

No exemplo, tem-se

$f'' = 24x - 2028\ e\ f''(x^*) = 24(40{,}423) - 2028 = -1057 < 0$

Desta forma, $x* = 40{,}423\ mm$, e $f(x^*) = Vmax = 4(x^*)3 - 1014(x^*)2 + 62370(x^*) = 1.128.495\ mm^3 = 1128{,}5\ cm^3$

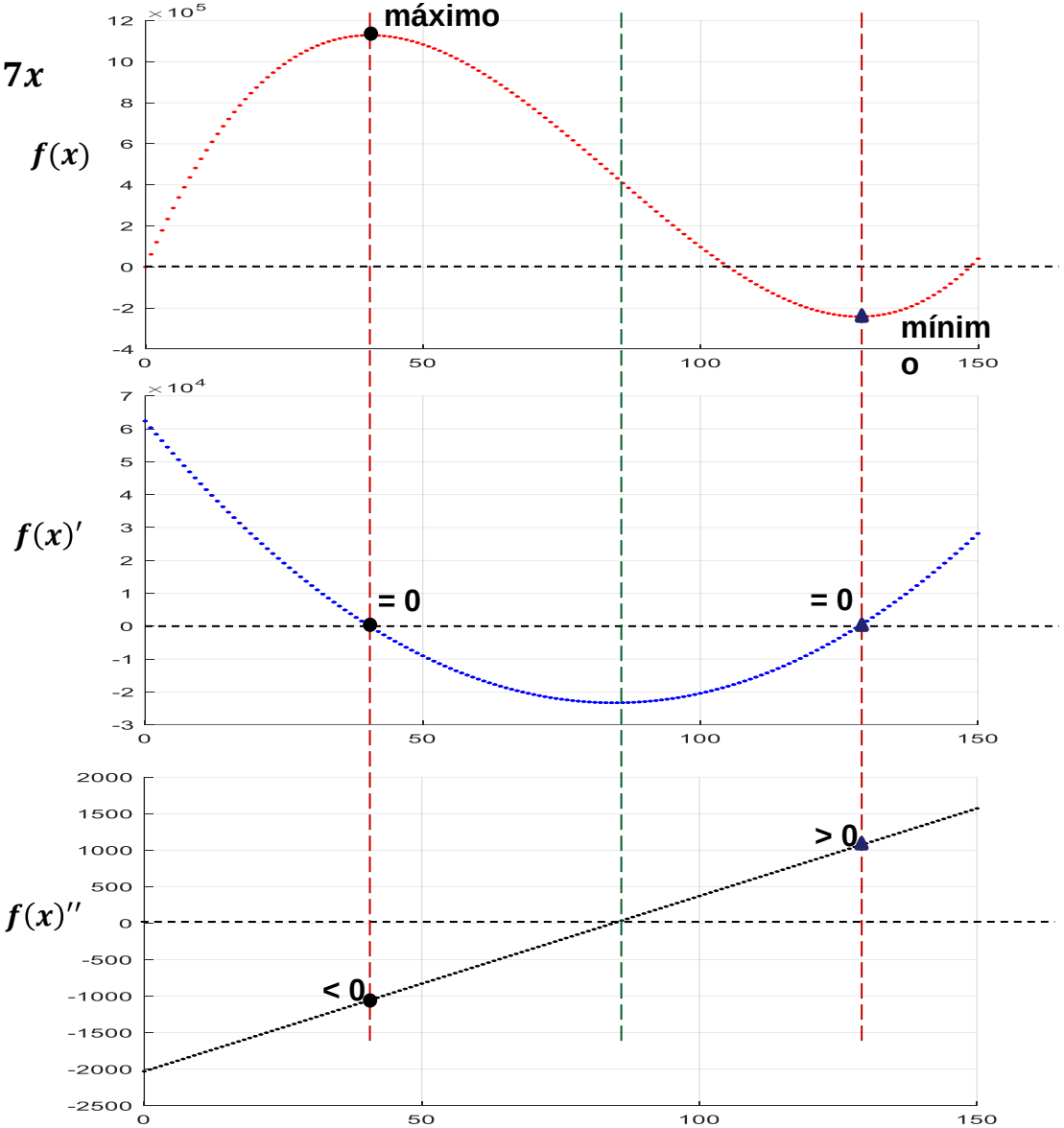
SOLUÇÃO ANALÍTICA

Edmarcio Belati

$$f(x) = 4x^3 - 1014x^2 + 6237x$$

$$f(x)' = 12x^2 - 2028x$$

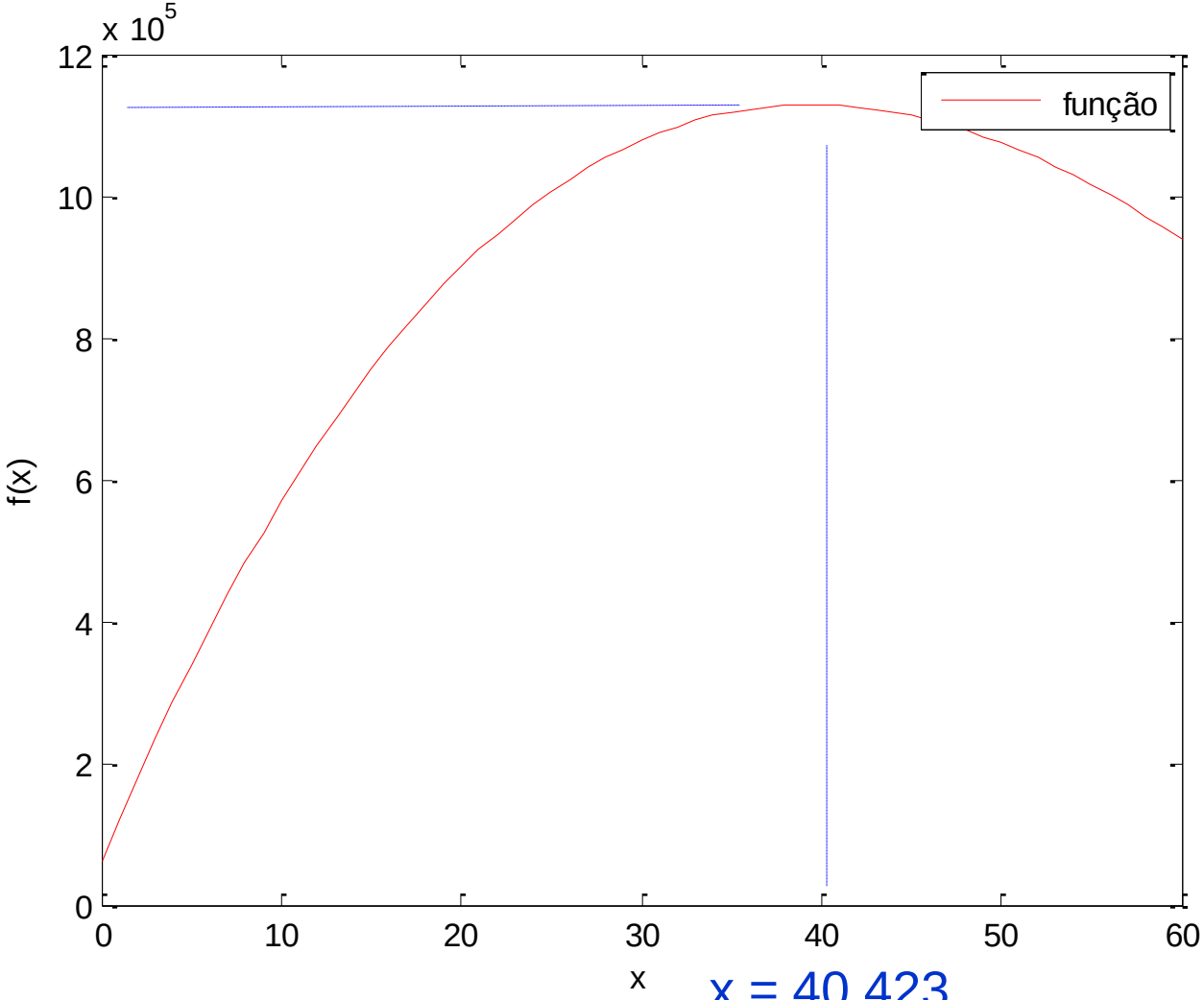
$$f(x)'' = 24x - 2028$$



SOLUÇÃO

Edmarcio Belati

F(x) = 1.128.495 mm^3



x = 40,423

DEFINIÇÕES

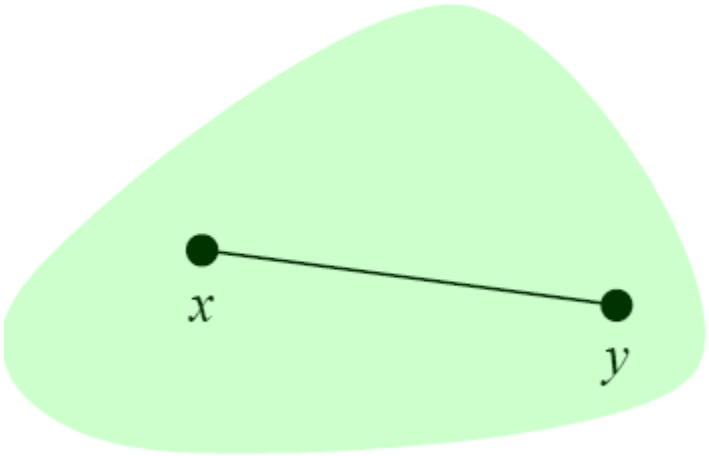
E

PROPRIEDADES

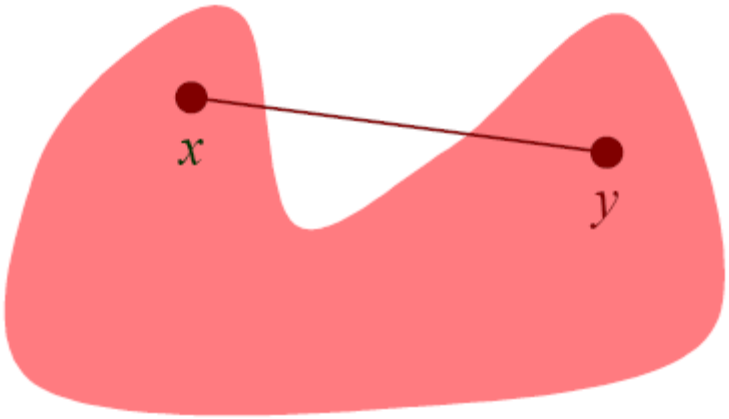
DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES

- Definição 1 (CONJUNTO CONVEXO): C é um conjunto convexo se para qualquer $\underline{x},\underline{y} \in C,\ \alpha\underline{x}+(1-\alpha)\underline{y} \in C, \forall\alpha \in [0;1]$

Todos os pontos contidos entre a combinação linear de quaisquer dois pontos (linha que une os pontos x e y) pertencentes a um conjunto convexo estão contidos dentro deste conjunto.



Convexo

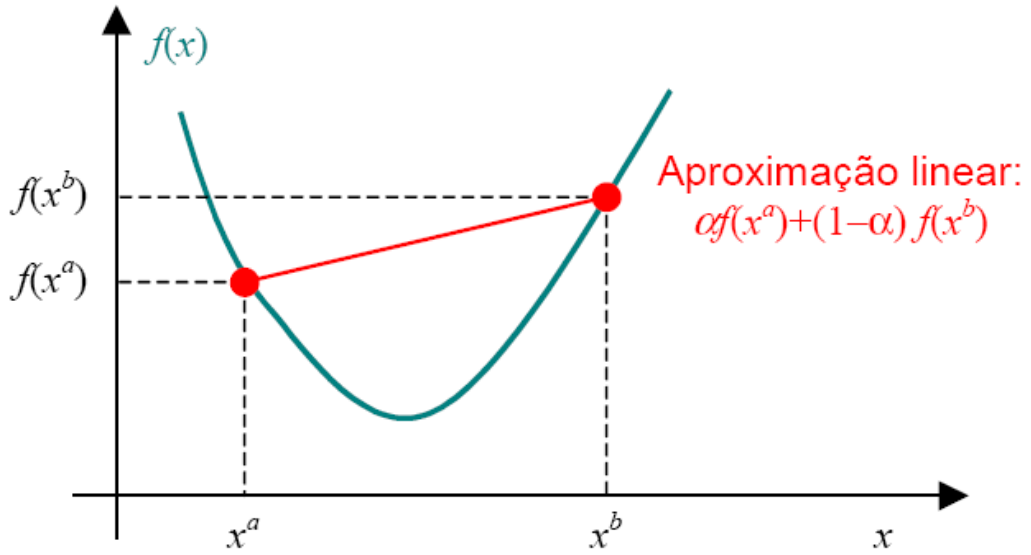


Não-convexo

DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES

Definição 2 (FUNÇÃO CONVEXA): *f* é uma função convexa sobre um conjunto convexo *C* se para quaisquer $\underline{x}^a, \underline{x}^b \in C$ e qualquqer $\alpha \in [0;1]$

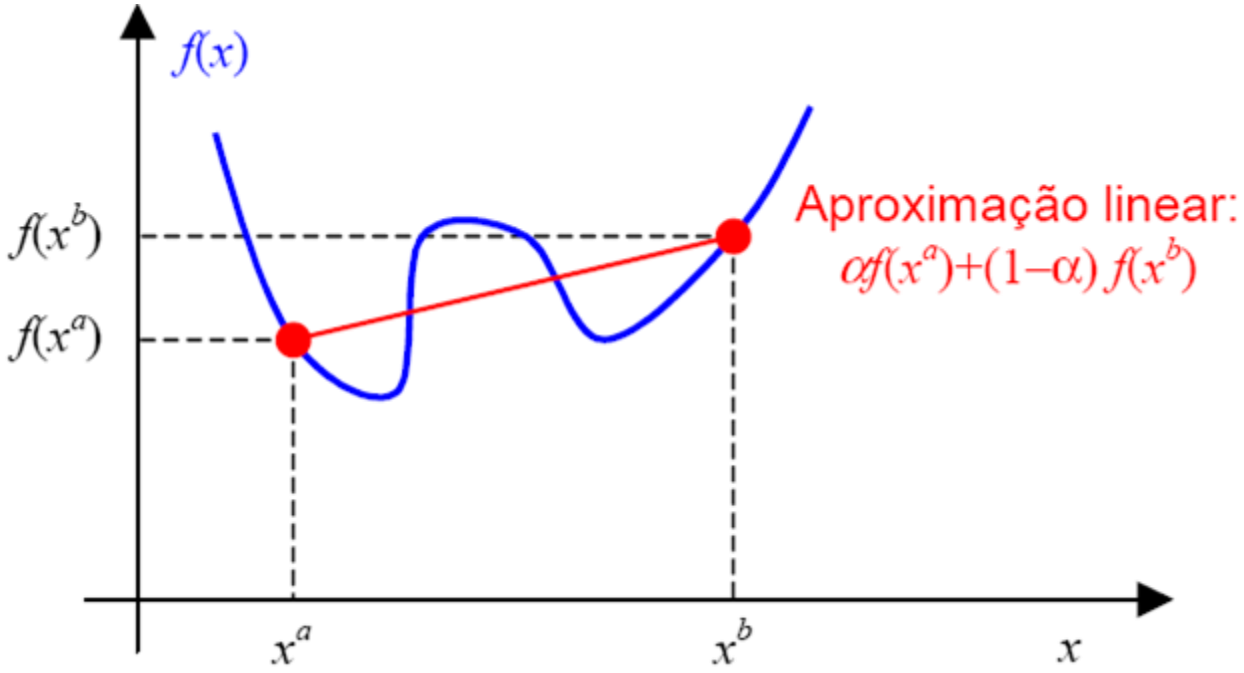
$$f\left(\alpha \underline{x}^a + (1-\alpha)\underline{x}^b\right) \leq \alpha f\left(\underline{x}^a\right) + (1-\alpha) f\left(\underline{x}^b\right)$$



Para uma função escalar *f* pode-se utilizar a interpretação geométrica da Figura para a qual o valor da função é menor ou igual à sua aproximação linear entre dois pontos quaisquer x^a e x^b.

DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES

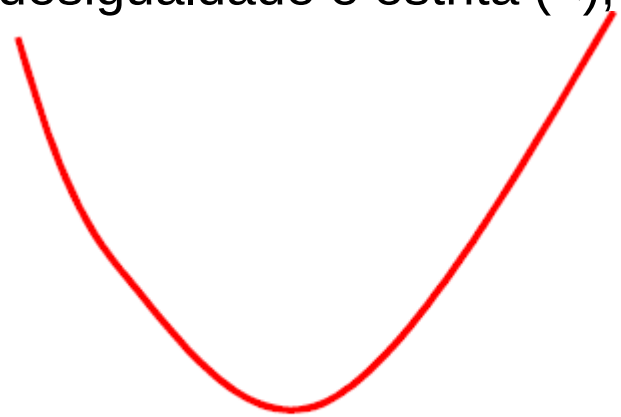
Por outro lado, para uma função não convexa, mostrada na Figura, o valor da função não é menor ou igual à sua aproximação linear para alguns valores entre x^a e x^b.



DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES

Edmarcio Belati

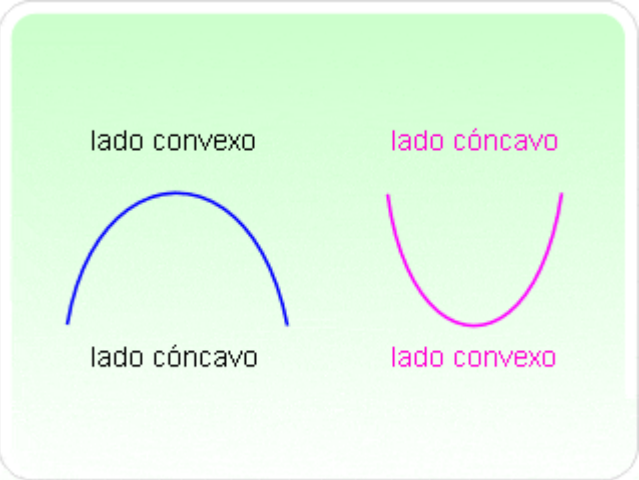
Se para quaisquer $\underline{x}^a, \underline{x}^b \in C, \underline{x}^a \neq \underline{x}^b$ e qualquer $\alpha \in (0;1)$ a desigualdade é estrita (<), f é uma função estritamente convexa.



Estritamente convexa

Convexa

f é uma função (estritamente) côncava sobre um conjunto convexo C se - f for uma função (estritamente) convexa sobre C.

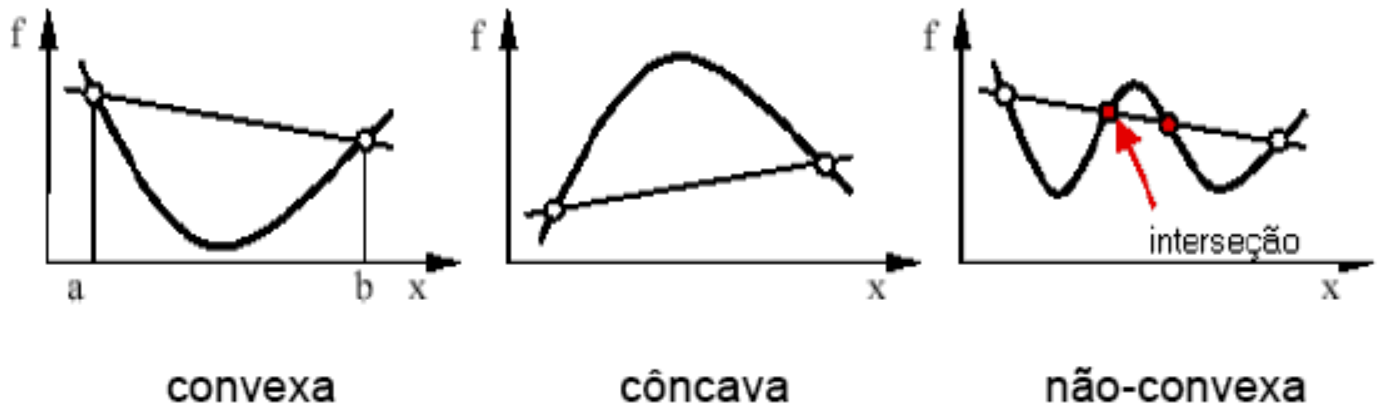


DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES

- Algumas propriedades importantes de funções convexas:

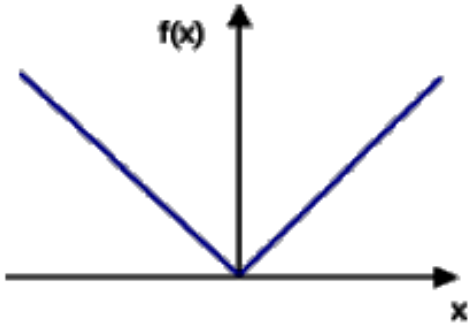
- A segunda derivada é sempre não negativa para qualquer x no intervalo;

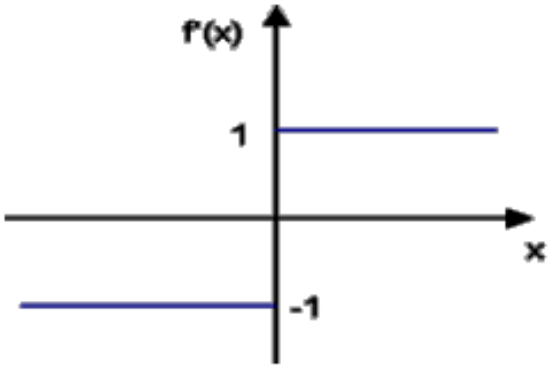
- Existe um único ponto de mínimo.



DIFERENCIABILIDADE DE UMA FUNÇÃO

Ex: A função $f(x) = |x|$ não é diferenciavel na origem.





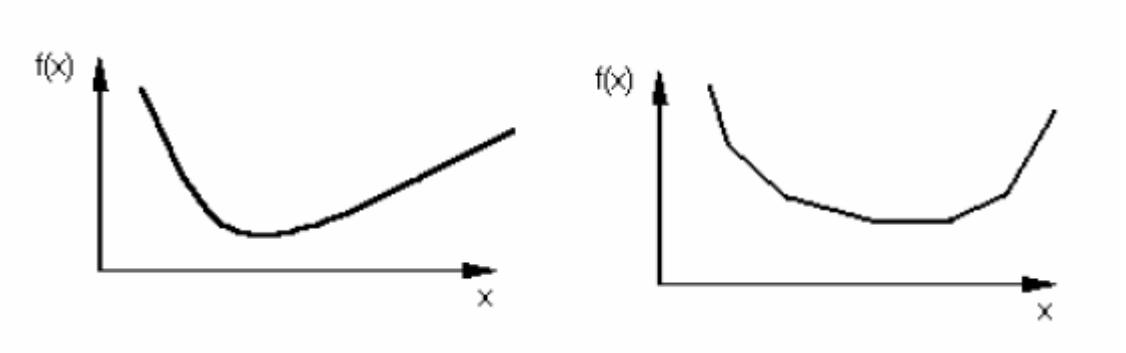
Uma função não diferenciavel é usualmente designada como C^0.

Já uma função que possua primeira derivada contínua (mas não a segunda derivada) é chamada de C^1.

De forma geral, a designação C^n indica a continuidade até a n-ésima derivada.

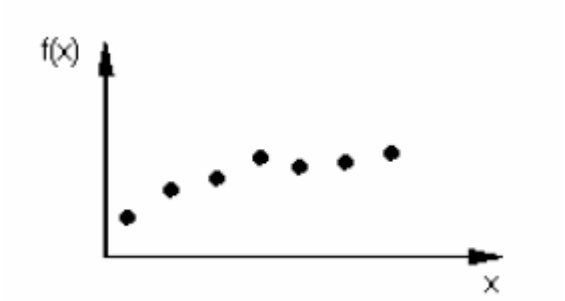
CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES

Edmarcio Belati



Contínuas

Descontínuas



Discretas

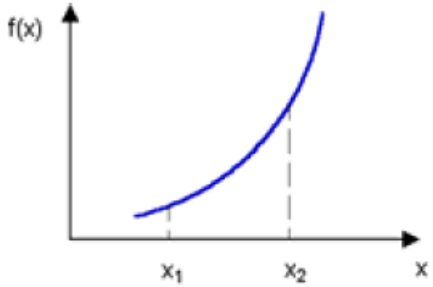
CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES

Funções monotônicas:

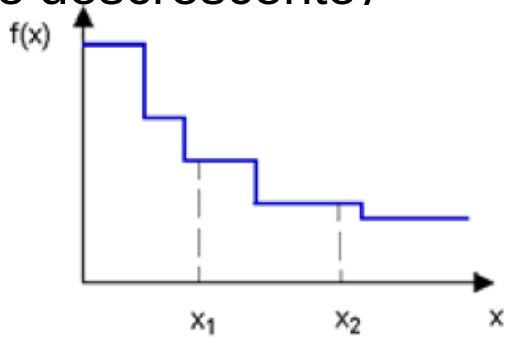
Uma função $f(x)$ é monotônica se, para quaisquer dois pontos
x_1 e x_2, tem-se que:

$f(x1) \leq f(x2)$ (monotonicamente crescente)

$f(x1) \geq f(x2)$ (monotonicamente descrescente)



monotônica crescente



monotônica decrescente

Observação: Uma função não precisa ser contínua para ser monotônica.

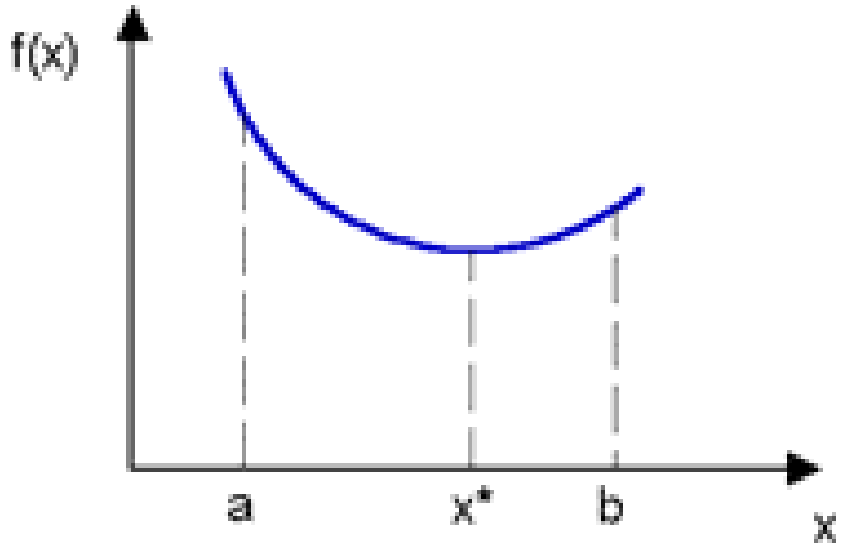
CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES

Edmarcio Belati

Funções Unimodais

Uma função $f(x)$ é unimodal no intervalo $a \leq x \leq b$ se e somente se ela é monotônica em ambos os lados do ponto de ótimo x^* no intervalo.

Ex:



CONDIÇÕES DE OTIMALIDADE

Pergunta:

Uma solução é de fato a solução ótima?

Definições:

• Uma função $f(x)$ definida em S possui seu mínimo global em $x^{**} \in S$ se e somente se:

$$f(x^{**}) \leq f(x)\ ,\ \forall x \in S$$

• Uma função $f(x)$ definida em S possui seu mínimo local em $x^{*} \in S$ se:

$f(x^{*}) \leq f(x)$, $\forall x$ contido em um intervalo ε de x^{*} ou seja, existe um $\varepsilon > 0$ tal que para qualquer x satisfazendo $|x - x^{*}| < \varepsilon$, tem-se que $f(x^{*}) \leq f(x)$

BUSCA

UNIDIMENSIONAIS

BUSCA UNIDIMENSIONAIS

Edmarcio Belati

Existe um grande número de métodos para a determinação do ponto de ótimo para funções de uma única variável – Métodos de Busca Unidimensionais (BU) que se dividem em duas classes:

✓ Métodos que não utilizam derivadas;

Busca dicotômica, Razão Aurea, Redução pela metade, dentre outros.

✓ Métodos que utilizam derivadas.

Bisseção, *aproximação quadrática, Newton, dentre outros.*

Obs. A unimodalidade e a propriedade necessária à quase totalidade dos métodos

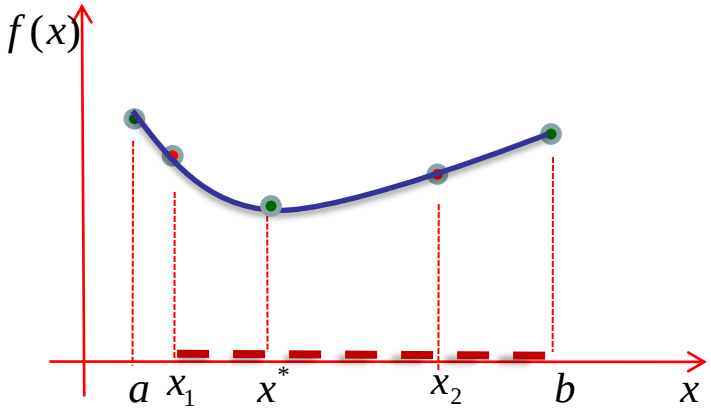
MÉTODO BU: SEM DERIVADAS

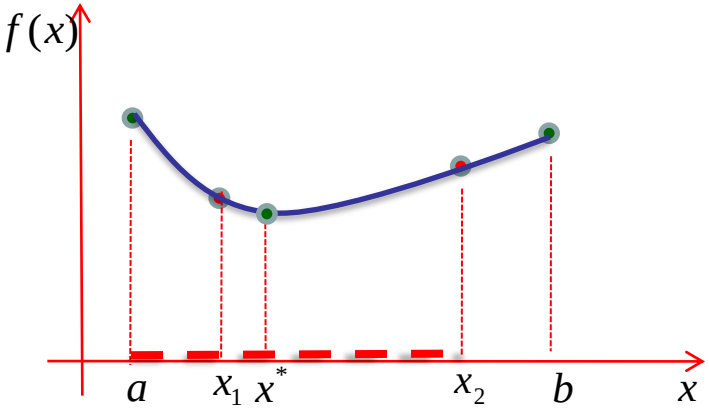
Edmarcio Belati

Seja o Problema: $\min f(x) \quad x \in R^1$

Teorema:

Seja f é estritamente unimodal no intervalo (a, b) com mínimo em x^*. Sendo x_1 e x_2 dois pontos no intervalo, de tal forma que $a < x_1 < x_2 < b$, tem-se que:





✓Se $f(x_1) > f(x_2)$, então $x^* \in (x_1, b)$

✓Se $f(x1) < f(x2)$, então $x^* \in (a, x2)$

✓Se $f(x1) = f(x2)$, então $x^* \in (x1, x2)$

MÉTODO BU: SEM DERIVADAS

Edmarcio Belati

- Busca Dicotômica
  - Na ciência da computação, uma busca dicotômica é uma busca algorítmica que opera selecionando entre duas alternativas distintas (dicotômicas) a cada passo. É um tipo específico de divisão e conquista de algoritmo que torna viável a otimização de sistemas.

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Busca_dicot%C3%B4mica).

É um algoritmo com uma heurística de busca, baseado em comparações. A cada iteração o espaço de busca diminui.

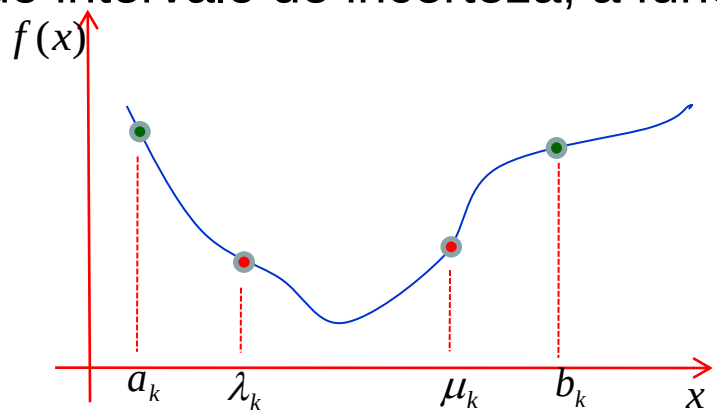
MÉTODO BU: SEM DERIVADAS

Busca Dicotômica

Realiza a redução do intervalo com 2 avaliações da função objetivo. A partir do centro do intervalo de incerteza, a função é avaliada em dois pontos:

$$\lambda_k = \frac{a_k + b_k}{2} - \varepsilon$$

$$\mu_k = \frac{a_k + b_k}{2} + \varepsilon$$



Quando $f(\lambda_k)>f(\mu_k)$, sabe-se que o ponto de mínimo não se encontra no intervalo $[a_k; \lambda_k]$. O novo intervalo de incerteza será $[\lambda_k, b_k]$.

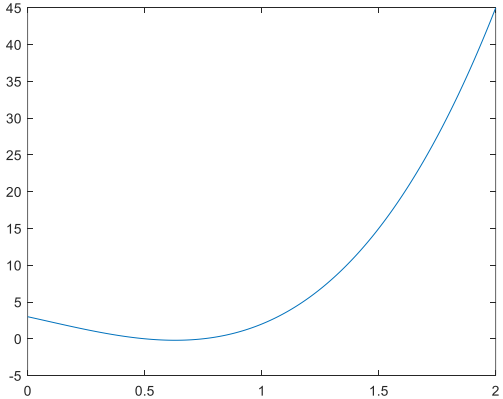
Caso $f(\lambda_k)<f(\mu_k)$, sabe-se que o ponto de mínimo não se encontra no intervalo $[\mu_k, b_k]$. O novo intervalo de incerteza será $[a_k, \mu_k]$.

Obs: Quanto menor for ε, maior será o intervalo descartado de cada vez. A escolha do valor do ε pode comprometer a solução.

MÉTODO BU: SEM DERIVADAS

Edmarcio Belati

Busca Dicotômica



Exercício 01: $\min f(x) = 8x^3 - 2x^2 - 7x + 3$

$x^* \subset [0; 2] \varepsilon = 0{,}00001$

Iteração 1

$$\lambda_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} - \varepsilon = \frac{0+2}{2} - 0{,}001 = 0{,}99999$$

$$\mu_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} + \varepsilon = \frac{0+2}{2} + 0{,}001 = 1{,}0001$$

$$f(\lambda_1) = 1{,}9999$$
$$f(\mu_1) = 2{,}0001$$

$\Rightarrow$ $f??$

Novo intervalo: [0; 1,0001]

Iteração 2 *… resolver utilizando o Octave/Matlab.*

GNU

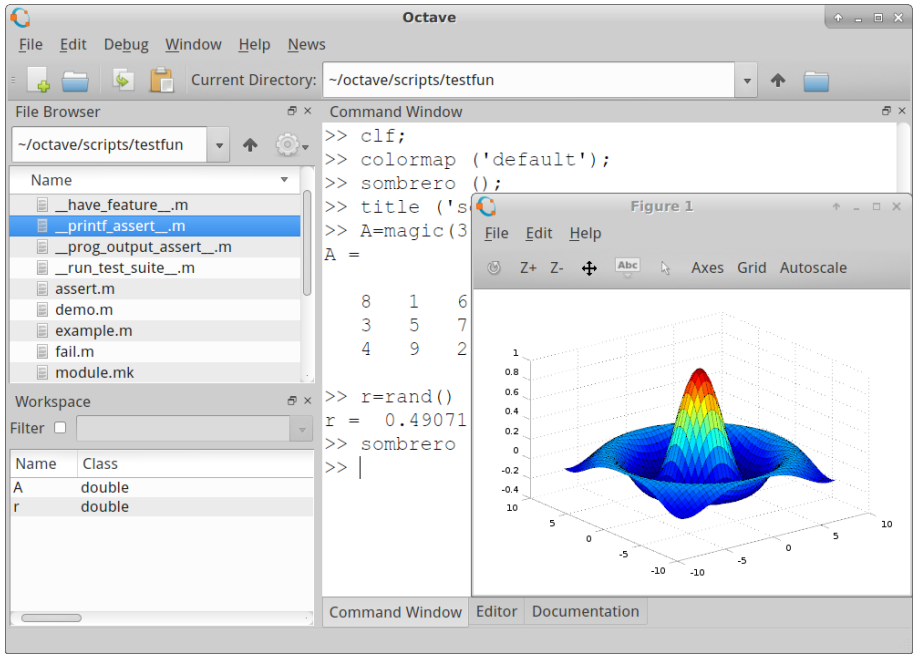
OCTAVE

OCTAVE

Edmarcio Belati

GNU Octave

GNU Octave é uma linguagem computacional, desenvolvida para computação matemática. Possui uma interface em linha de comando para a solução de problemas numéricos, lineares e não-lineares, também é usada em experimentos numéricos.



O Octave faz parte do projeto GNU, é um software livre sob os termos da licença GPL. Foi escrito por John W. Eaton. Possui compatibilidade com MATLAB, possuindo um grande número de funções semelhantes

https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave

OCTAVE – PRIMEIROS PASSOS

Edmarcio Belati

- Baixe o arquivo de instalação e siga os passos para instalação.

- Na sequência, uma lista de arquivos explicando o passo a passo como instalar o Octave e dicas importantes.

https://www.youtube.com/watch?v=MoKKDVAMjDQ
Curso de Octave - Como Instalar #1

https://www.youtube.com/watch?v=QdCvRIvV86I
Curso de Octave - Primeiros Passos #2

https://www.youtube.com/watch?v=pQ4CtNzYE3Y
Curso de Octave - Funções Elementares #3

https://www.youtube.com/watch?v=vxVcZEgKJ5I
Curso de Octave - Variáveis #4

https://www.youtube.com/watch?v=vHq8Lv5qPJk
Curso de Octave - Exercícios #5

Outras aulas disponíveis…..

INTERVALO

MÉTODO DE BU: Dicotômica no OCTAVE

Edmarcio Belati

```
%*************************************************************************
%                    Inteligência Computacional
% Programa que resolve o seguinte problema unidimensional utilizando
% Busca Dicotômica: min  f1=8*x1^3-2*x1^2-7*x1+3 ( no intervalo (0,2)
%                                 Edmarcio Belati - 2022.1
%*************************************************************************
%
clc,clear;
%  entradas de dados
eps= 0.00001;% valor de epsilon
a=0; b=2; % Intervalo de busca
f=inline('8*x.^3-2*x.^2-7*x+3');% Funcão a ser minimizada
%f=inline('0.112*x.^2-0.152*x+0.292')
x=0:0.01:2;
plot(x,f(x));
erro=1; % erro para entrar no while
it=0; % contador de iterções

while erro>=0.0001; % precisão do valor (deve estar de acordo com o epsilon)
c=(a+b)/2  ;
x1=c-eps;
x2=c+eps;
    f1=8*x1^3-2*x1^2-7*x1+3;
    f2=8*x2^3-2*x2^2-7*x2+3;
if f1>f2 ;
   a=x1;
   b=b;
else
   a=a;
   b=x2;
end
erro=abs(a-b);
it=it+1;
resp(it,:)=[ it a b erro x1 x2 f1 f2]; % vetor utilizado para saída
end
disp('       IT         a          b     intervalo    x1          x2          f1
disp(resp)
```

O arquivo (budicotomica.m)está disponibilizado em:
https://sites.google.com/view/disciplinasebelati/in%C3%ADcio/intelig%C3%AAncia-computacional

MÉTODO DE BU: Dicotômica no OCTAVE

Edmarcio Belati

Janela de Comandos

IT	a	b	intervalo	x1	x2	f1	f2
1.00000	0.00000	1.00001	1.00001	0.99999	1.00001	1.99987	2.00013
2.00000	0.50000	1.00001	0.50002	0.50000	0.50001	0.00002	-0.00004
3.00000	0.50000	0.75001	0.25002	0.74999	0.75001	-0.00003	0.00004
4.00000	0.62499	0.75001	0.12502	0.62499	0.62501	-0.20312	-0.20313
5.00000	0.62499	0.68751	0.06252	0.68749	0.68751	-0.15821	-0.15818
6.00000	0.62499	0.65626	0.03127	0.65624	0.65626	-0.19410	-0.19408
7.00000	0.62499	0.64064	0.01564	0.64062	0.64064	-0.20188	-0.20187
8.00000	0.62499	0.63283	0.00783	0.63281	0.63283	-0.20330	-0.20330
9.00000	0.62890	0.63283	0.00393	0.62890	0.62892	-0.20341	-0.20341
10.00000	0.62890	0.63087	0.00197	0.63085	0.63087	-0.20341	-0.20341
11.00000	0.62890	0.62990	0.00100	0.62988	0.62990	-0.20342	-0.20342
12.00000	0.62939	0.62990	0.00051	0.62939	0.62941	-0.20342	-0.20342
13.00000	0.62963	0.62990	0.00026	0.62963	0.62965	-0.20342	-0.20342
14.00000	0.62975	0.62990	0.00014	0.62975	0.62977	-0.20342	-0.20342
15.00000	0.62975	0.62984	0.00008	0.62982	0.62984	-0.20342	-0.20342

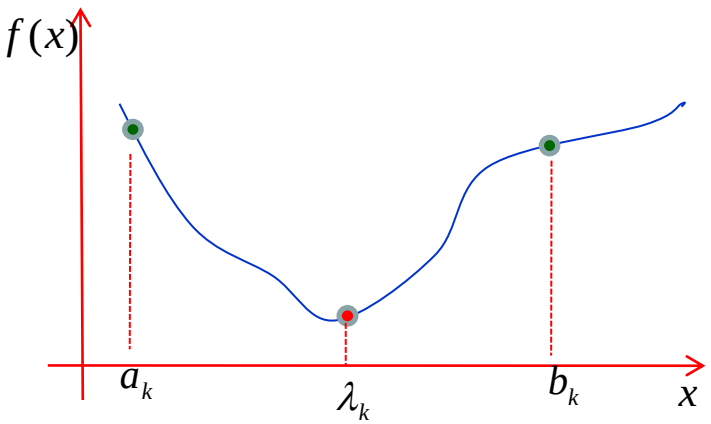
```
>>
```

MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Edmarcio Belati

Método da Bisseção

Considerando, a cada iteração, o intervalo de busca $[ak, b_k]$, avalia-se a derivada da função objetivo no ponto médio do intervalo, $\lambda_k = \frac{a_k + b_k}{2}$.



O novo interval é definido como segue, em um processo iterativo:

$$f'(\lambda_k) > 0 \Rightarrow \begin{array}{l} a_{k+1} = a_k \\ b_{k+1} = \lambda_k \end{array}$$

$$f'(\lambda_k) < 0 \Rightarrow \begin{array}{l} a_{k+1} = \lambda_k \\ b_{k+1} = b_k \end{array}$$

$$f'(\lambda_k) = 0 \Rightarrow x^* = \lambda_k$$

f' é a derivada da função. Note que o intervalo de busca é definido.

Modelagem para minimizar. Se for problema de maximizar, inverter os sinais.

MÉTODO BU: COM DERIVADAS

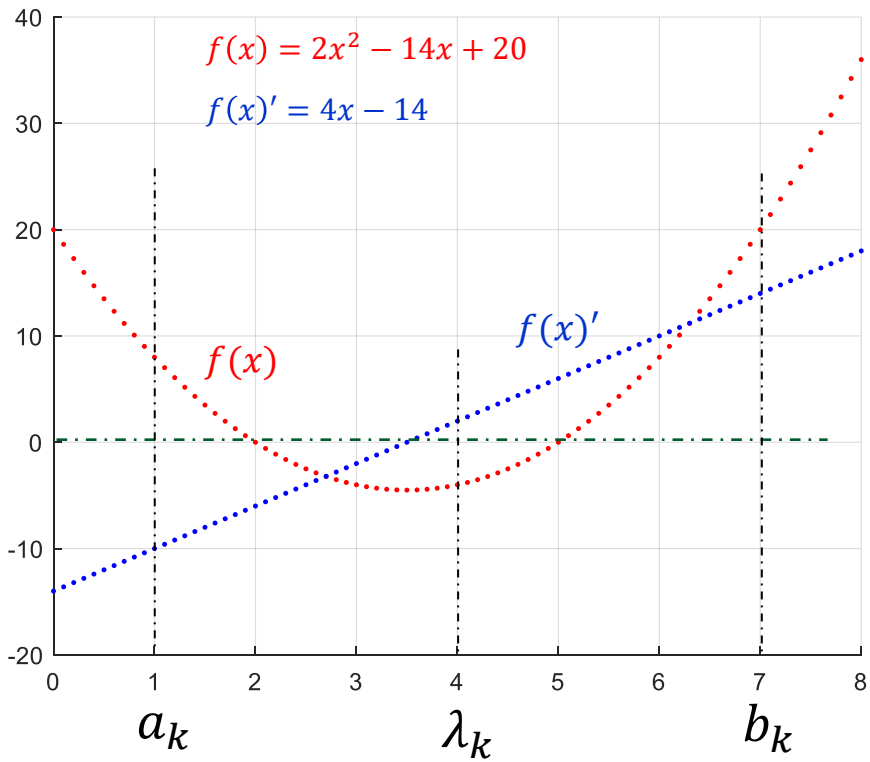
Edmarcio Belati

Comportamento da $f'(x)$ em função da $f(x)$.

$f'(\lambda_k) > 0 \Rightarrow a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = \lambda_k$

$f'(\lambda_k) < 0 \Rightarrow a_{k+1} = \lambda_k$, $b_{k+1} = b_k$

$f'(\lambda_k) = 0 \Rightarrow x^* = \lambda_k$



* A derivada é utilizada para identificar a metade do intervalo a ser descartado.

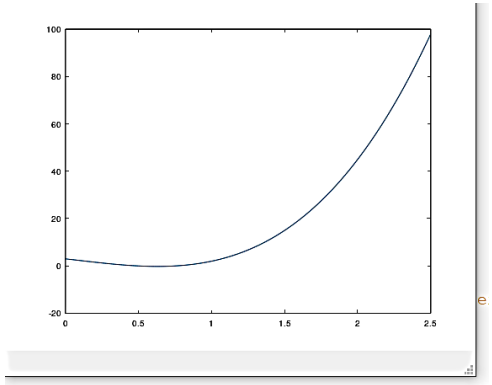
MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Edmarcio Belati

Método da Bisseção

Exercício 01: $min f(x) = 8x^3 - 2x^2 - 7x + 3$

intervalo [0; 2]



Solução:

$$\lambda_k = \frac{a_{k+b_k}}{2} = \frac{0+2}{2} = 1 \qquad f' = 24x^2 - 4x - 7$$

$$f'(\lambda_k) = 24(1^2) - 4(1) - 7 = 13 \longrightarrow f'(\lambda_k) > 0$$

$$f'(\lambda_k) > 0 \Longrightarrow \begin{array}{l} a_{k+1} = a_k \\ b_{k+1} = \lambda_k \end{array}$$

Novo intervalo: [0; 1]

Iteração 2 *… resolver utilizando o GNU Octave.*

MÉTODO DE BU: Bisseção no OCTAVE

Edmarcio Belati


```
%*************************************************************************
%          Inteligência conputacional
% Programa que resolve o seguinte problema unidimensional utilizando
% Método da Bisseção:   min  f1=8*x1^3-2*x1^2-7*x1+3 ( no intervalo (0,2.5))
% Edmarcio Belati - 2022.1
%*************************************************************************
clc,clear; % Comandos para Limpar a Memória
%  entradas de dados
a=0; b=2.5; % Intervalo de busca (verificar a solução final)
% syms x
f=inline('8*x.^3-2*x.^2-7*x+3');
x=0:0.01:2.5;
plot(x,f(x));
% erro para entrar no while
erro=1;
it=0;
x=(a+b)/2 ;% O ponto inical.
%Derivadas utilziadas
% f'=24*x^2-4*x-7
while erro>0.0001;  % 0.001 precisão escolhida
df= (24*x^2-4*x-7);
if df>0
  a=a;
  b=x;
elseif df<=0
  b=b;
  a=x;
elseif df=0
  erro=0.000;
end
x=(a+b)/2;
xb=8*x^3-2*x^2-7*x+3;
erro=abs(a-b);
%xa=xb;
it=it+1;
resp(it,:)=[ it a b x erro  xb];
end
disp('      IT       a          b       x      erro      Valor da FOB    ')
disp(resp)
```

O arquivo (budicotomica.m)está disponibilizado em:

https://sites.google.com/view/disciplinasebelati/in%C3%ADcio/intelig%C3%AAncia-computacional

MÉTODO DE BU: Bisseção no OCTAVE - saída

Edmarcio Belati

Janela de Comandos

IT	a	b	x	erro	Valor da FOB
1.00000	0.00000	1.25000	0.62500	1.25000	-0.20312
2.00000	0.62500	1.25000	0.93750	0.62500	1.27148
3.00000	0.62500	0.93750	0.78125	0.31250	0.12524
4.00000	0.62500	0.78125	0.70312	0.15625	-0.12973
5.00000	0.62500	0.70312	0.66406	0.07812	-0.18769
6.00000	0.62500	0.66406	0.64453	0.03906	-0.20055
7.00000	0.62500	0.64453	0.63477	0.01953	-0.20310
8.00000	0.62500	0.63477	0.62988	0.00977	-0.20342
9.00000	0.62500	0.62988	0.62744	0.00488	-0.20335
10.00000	0.62744	0.62988	0.62866	0.00244	-0.20341
11.00000	0.62866	0.62988	0.62927	0.00122	-0.20342
12.00000	0.62927	0.62988	0.62958	0.00061	-0.20342
13.00000	0.62958	0.62988	0.62973	0.00031	-0.20342
14.00000	0.62973	0.62988	0.62981	0.00015	-0.20342
15.00000	0.62973	0.62981	0.62977	0.00008	-0.20342

```
>>
```

MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Edmarcio Belati

Método de Newton

Considerando uma função $f(x)$, duas vezes diferenciável. Pode-se definir uma função quadrática equivalente no ponto x_n, a partir da expansão em Série de Taylor de $f(x)$, truncada no termo quadrático:

$$f_T(x) = f_T(x_n + \Delta x) \approx f(x_n) + f'(x_n)\,\Delta x + \frac{1}{2} f''(x_n)\,\Delta x^2$$

Queremos um Δx tal que $x_n + \Delta x$ é um ponto estacionário de f. Usando essa expansão de Taylor como uma aproximação, podemos resolver para a Δx correspondente à raiz da derivada da expansão:

$$0 = \frac{d}{d\Delta x}\left(f(x_n) + f'(x_n)\,\Delta x + \frac{1}{2} f''(x_n)\,\Delta x^2\right) = f'(x_n) + f''(x_n)\Delta x$$

$$-f'(x_n) = f''(x_n)\Delta x \quad \Rightarrow \quad \Delta x = -\frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Incrementando pelo Δx, deve produzir um ponto relativamente próximo de um ponto estacionário efetivo de f. Neste ponto:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

como n tende para o infinito no processo iterativo, x_n deve aproximar-se do ponto estacionário x^* da função real f.

Obs. O método de Newton também pode ser interpretado como a obtenção da raiz de $f'(x)$, ou seja, como a solução do problema:

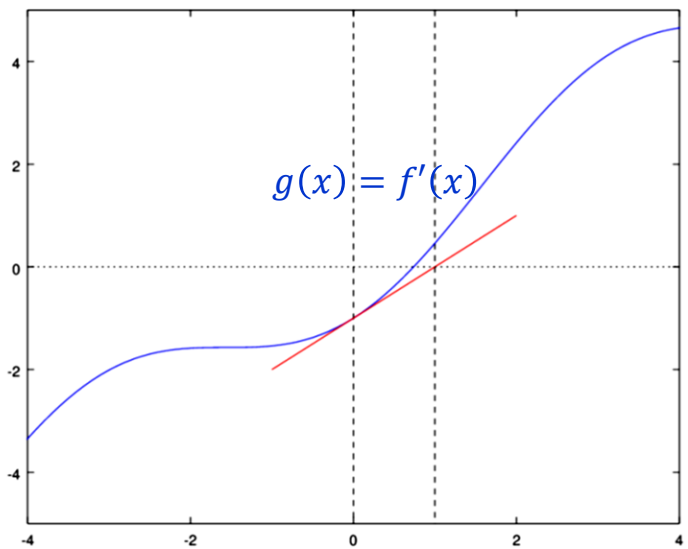
$$g(x_n) = f'(x_n) = 0$$

MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Edmarcio Belati

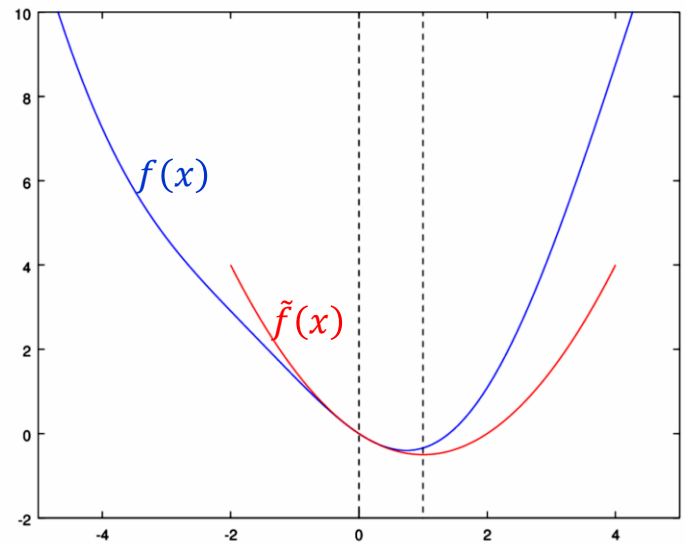
Assim, tem-se que:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$



Aproximação tangente

Utilizado para encontrar o valor da variável quando $g(x) = 0$. Também conhecido como Newton-Raphson (objetivo de estimar as raízes de uma função).



Aproximação quadrática

Aplicada para encontra o ponto extremo de uma função.

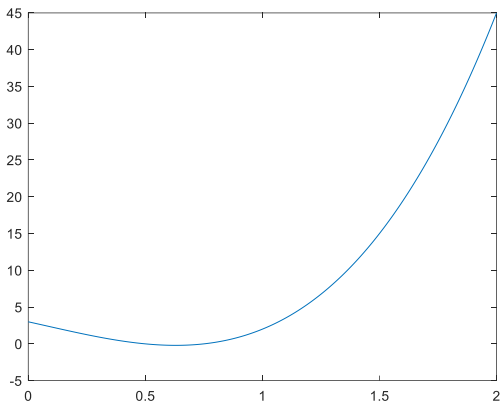
MÉTODO BU: COM DERIVADAS

Edmarcio Belati

Método de Newton

Exercício 01: $min f(x) = 8x^3 - 2x^2 - 7x + 3$

intervalo [0;2]



$$f'(x) = 24x^2 - 4x - 7$$

$$f''(x) = 48x - 4$$

Iniciar com x=1 (chute – dentro do intervalo de busca)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)} = 1 - \frac{13}{44} = 1 - 0{,}2954 = 0{,}7045$$

Iteração 2 *… resolver utilizando o GNU Octave/Matlab.*

MÉTODO DE BU: Newton OCTAVE

Edmarcio Belati

Budicotomica.m | * Bubissecao.m | * Bunewton.m

```
%*********************************************************************
%          Inteligência Computacional
% Programa que resolve o seguinte problema unidimensional utilizando
% Método de Newton:   min  f1=8*x1^3-2*x1^2-7*x1+3 ( no intervalo (0,2))
% Edmarcio Belati - 2022.1
%*********************************************************************
clc,clear; % Comandos para Limpar a Memória
%  entradas de dados
a=0; b=2; % Intervalo de busca (verificar a solução final)
% syms x
f=inline('8*x.^3-2*x.^2-7*x+3');
x=0:0.01:2.0;
plot(x,f(x));
% erro para entrar no while
erro=1;
it=0;
x=1.9; % O ponto inical precisa estar próximo da região de solução.
xa=8*x^3-2*x^2-7*x+3;  #utilizado para avaliar a convergência
%Derivadas utilziadas
% f'=24*x^2-4*x-7
% f''=48*x-4
while erro>0.00001;  % 0.0001 precisão escolhida
deltax=-(24*x^2-4*x-7)/(48*x-4);
x=x+deltax;
xb=8*x^3-2*x^2-7*x+3;
erro=abs(xa-xb);
xa=xb;
it=it+1;
resp(it,:)=[ it x xb erro];
end
disp('          IT                x           valor da FOB         erro       ')
disp(resp)
```

O arquivo (budicotomica.m)está disponibilizado em:

https://sites.google.com/view/disciplinasebelati/in%C3%ADcio/intelig%C3%AAncia-computacional

MÉTODO DE BU: Newton OCTAVE

Edmarcio Belati

anela de Comandos

```
          IT                  x             valor da FOB          erro
   1.000000000000    1.073853211009    3.083308810845   34.268691189155
   2.000000000000    0.729327809580   -0.065585907503    3.148894718348
   3.000000000000    0.637455698753   -0.202649625277    0.137063717774
   4.000000000000    0.629839614947   -0.203424560699    0.000774935422
   5.000000000000    0.629786546269   -0.203424597639    0.000000036940
>
```

Trabalho - 1 (assíncrono)

Edmarcio Belati

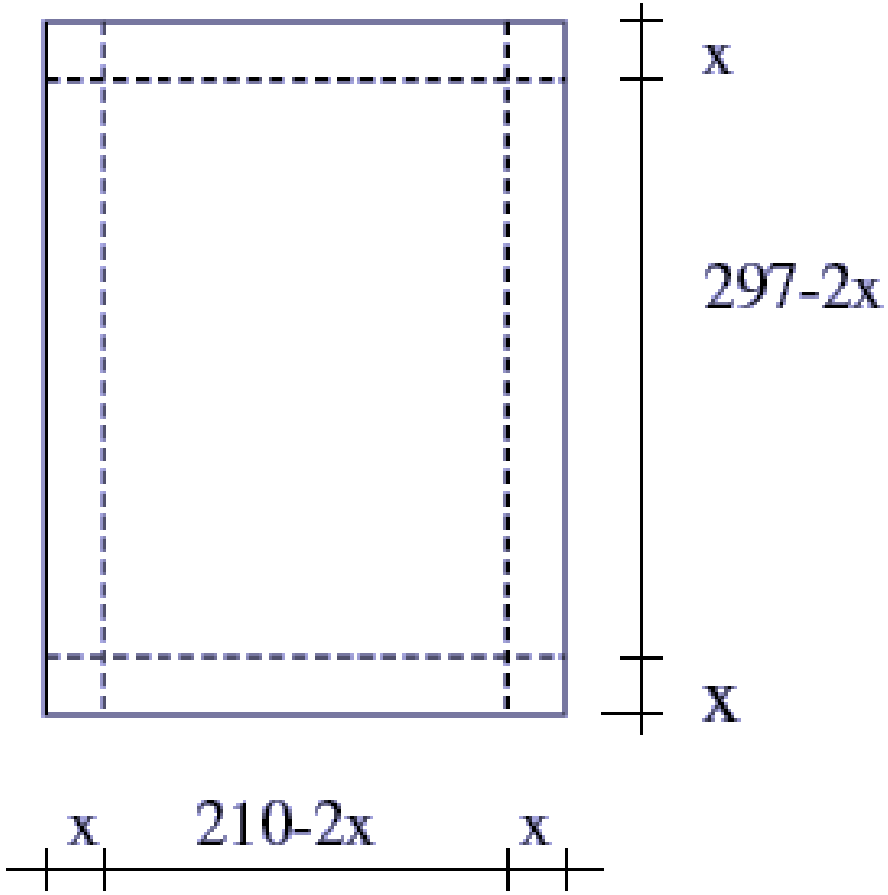
EXERCÍCIO - Entrega. Deseja-se construir uma caixa com uma folha de papelão tamanho A4 (210 x 297 mm), que possibilite armazenar o maior volume possível.

Maximizar o volume.

$$V = 4x^3 - 1014x^2 + 6237x$$

s.a

$$0 \leq x \leq 105$$



Trabalho - 1 (SIGAA)

Edmarcio Belati

Para o problema apresentado no slide anterior, resolver usando os seguintes algoritmos: *Busca Dicotômica, método da bisseção e Método de Newton.*

Trabalho individual. A entrega do trabalho deverá ser via SIGAA em arquivo pdf, contendo: introdução, descrição das técnicas com as respectivas soluções, análise dos resultados (fazer uma tabela comparativa, do desempenho, dos três métodos) e conclusão. Destacar na conclusão os pontos positivos e negativos de cada método e indicar qual método é o melhor na sua análise. Incluir no apêndice do trabalho os códigos dos algoritmos desenvolvidos no Octave/Matlab.

A data limite para entrega do trabalho é até o dia **22/02/2023**